

JSystems Szkolenia Pokój do osobistego spotkania

Szybkie podsumowanie

Była to sesja wprowadzająca do szkolenia z programowania sztucznej inteligencji prowadzonego przez Łukasza Matuszewskiego, podczas której uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i oczekiwaniami dotyczącymi narzędzi AI. Maciej omówił swoją pracę jako analityk danych i zainteresowanie reprezentacją kodu na dużą skalę, a Kamil Bucholc podzielił się swoją rolą programisty i menedżera BI, wyrażając obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności sztucznej inteligencji. Marcin opisał swoją pracę jako frontend developera oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do różnych zadań, w tym badań i rozwoju aplikacji. Daniel, z 25-letnim doświadczeniem programistycznym głównie w Javie, omówił wykorzystanie sztucznej inteligencji jako narzędzia komunikacji z klientem oraz swoje obawy dotyczące jakości kodu i generowania kodu spaghetti. Kamil, inny programista frontendu, wyraził obawy dotyczące nadmiernego polegania na narzędziach AI i utraty umiejętności kodowania. Julia, programistka aplikacji biznesowych, omówiła wykorzystanie przez swój zespół narzędzi sztucznej inteligencji oraz wyzwania związane z wdrożeniem. Wojciech, programista Javy, skupił się na wykorzystaniu modeli lokalnych i kwestiach bezpieczeństwa, a Paweł, architekt baz danych Oracle z 40-letnim doświadczeniem, porównał sztuczną inteligencję do pantery, która zwiększa możliwości, ale wymaga ludzkiego przewodnictwa. Szymon, współzałożyciel inicjatywy programistycznej, opowiedział o swoim zainteresowaniu Pythonem i aplikacjami biznesowymi. Sesja obejmowała demonstrację narzędzia Llama Arena do porównywania różnych modeli sztucznej inteligencji oraz dyskusję na temat koncepcji takich jak Viper Coding w porównaniu z Viper Engineering. Szkolenie koncentrowało się na zarządzaniu agentami AI, kontrolowaniu jakości ich wyników oraz zrozumieniu ograniczeń obecnych narzędzi AI w tworzeniu oprogramowania.

Kolejne kroki

JSystems

- Wyślij słownik pojęć do Daniela 📋
- Sprawdzanie i rozwiązywanie problemów z zadaniami hosta dla Marcina i Daniela 📋

- Podaj więcej szczegółów na temat połączenia Claude'a w Open Code 📅
- Pokaż, jak połączyć zdalnych dostawców w Open Code już jutro 📅
- Jutro zademonstruj funkcjonalność recenzji kodu przy użyciu agentów w GitHubie 📅
- Podaj przykłady plików konfiguracyjnych dla różnych ról programistów jutro 📅
- Omów bardziej zaawansowane ścieżki dla osób zainteresowanych alternatywnymi podejściami jutra 📅
- Jutro naprawimy problem z konfiguracją Open Router dla Kamila Bucholca 📅
- Wyślij link do dokumentacji dotyczącej konfigurowania dostawców w Open Code 📅
- Pokaż, jak jutro wdrożyć aplikację przy użyciu różnych frameworków 📅
- Zademonstruj, jak używać lokalnych modeli w Code i Open Code jutro 📅
- Pokaż, jak używać Open Routera do wyboru modelu już jutro 📅
- Wyjaśnij znaczenie i wykorzystanie Chat SDK / AI SDK jutro 📅
- Zademonstruj, jak jutro używać gotowych komponentów czatu w interfejsie 📅
- Pokaż jutro, jak używać backendu z wdrożonym standardem 📅
- Wyjaśnij warstwę komunikacyjną między frontendem a backendem jutro 📅
- Pokaż, jak używać komponentów interfejsu użytkownika typowo dostępnych w jutrzejszym frontendzie 📅
- Wyjaśnij jutro, jak broker obsługuje część backendową 📅

Współpraca

- Wszyscy uczestnicy: Ukończ przenoszenie udostępnionego repozytorium na swoje konta, jeśli jeszcze tego nie zrobiono 📅
- Wszyscy uczestnicy: Zainstaluj i skonfiguruj wymagane narzędzia (Git, OpenAI CLI, Code, Open Code itp.) na swoich komputerach lokalnych lub przydzielonych maszynach wirtualnych 📅
- Wszyscy uczestnicy: Przetestuj połączenie z przypisanymi maszynami wirtualnymi za pomocą dostarczonych poświadczeń 📅

- Wszyscy uczestnicy: Przejrzyj i przetestuj podany przykładowy monit do generowania stron internetowych przy użyciu różnych modeli 📄🔗
- Wszyscy uczestnicy: Przejrzyj dostarczone materiały szkoleniowe i linki udostępniane na czacie 📄🔗
- Wszyscy uczestnicy: Przejrzyj dokumentację dotyczącą Open Routera i platform porównawczych modeli 📄🔗
- Wszyscy uczestnicy: Przygotuj się na jutrzejszą sesję skupiającą się na bardziej zaawansowanym wykorzystaniu agentów i narzędzi 📄🔗
- Wszyscy uczestnicy: Rozważ zainstalowanie Pythona, jeśli chcą przestrzegać przykładów Pythona (opcjonalnie) 📄🔗

Podsumowanie

Organizacja szkoleniowa AI Programming

Spotkanie dotyczyło organizacji szkolenia z programowania sztucznej inteligencji, którego trenerem był Łukasz Matuszewski. Sesja obejmowała logistykę, w tym zaplanowaną przerwę o 13:00, wykorzystanie wspólnego repozytorium GitHub dla materiałów i ćwiczeń oraz rundę wprowadzającą, podczas której uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i zainteresowaniami związanymi z sztuczną inteligencją. Kluczowe punkty dyskusji obejmowały szybką ewolucję narzędzi sztucznej inteligencji, obawy dotyczące implikacji dla bezpieczeństwa oraz znaczenie nauki tych technologii pomimo ich szybko zmieniającego się charakteru. Trener podkreślił, że uczestnicy będą tworzyć własne fork repozytorium, aby pracować samodzielnie przy jednoczesnej współpracy nad projektem.

Dyskusja na temat wyzwań związanych z wdrażaniem sztucznej inteligencji

Zespół omówił swoje doświadczenia z agentami AI i generowaniem kodu w pracach rozwojowych. Marcin wyraził zainteresowanie opracowaniem kolejnych kroków i wskazówek dotyczących pracy z narzędziami AI, a Daniel podzielił się obawami dotyczącymi „kodu spaghetti” oraz długu technologicznego generowanego przez rozwiązania generowane przez AI. Kamil opisał wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia frontendu, ale zauważył wyzwania związane z generowanym kodem, którego nie rozumie i obawy dotyczące zbyt dużego polegania na narzędziach AI, co sprawia, że czuje się mniej potrzebny jako programista. Dyskusja podkreśliła bieżące wyzwania związane z wdrażaniem sztucznej

inteligencji, w tym kwestie bezpieczeństwa, utrzymanie jakości kodu oraz potrzebę lepszej kontroli nad przepływami pracy agentów AI poprzez odpowiednią dokumentację i zapisy decyzji architektonicznych.

Wyzwania związane z wdrażaniem narzędzi AI

Dyskusja koncentrowała się na implementacji narzędzi sztucznej inteligencji oraz wyzwaniach w rozwoju oprogramowania. JSystems wyjaśnił, że nadchodzący kurs skupi się przede wszystkim na platformach Claude i Code, ponieważ badania wykazały, że większość uczestników korzysta z tych narzędzi. Olivia podzieliła się swoim doświadczeniem jako programista niskiego kodu w firmie Medita, podkreślając wyzwania związane z halucynacjami sztucznej inteligencji i potrzebę lepszego zarządzania kodem generowanym przez sztuczną inteligencję. Piotr omówił projekt asystenta głosowego w swojej firmie oraz ograniczenia, jakie napotkał przy użyciu GPT-4, zwłaszcza dotyczące zarządzania kodem i skalowalności. Grupa zbadała obawy dotyczące uzależnienia od narzędzi AI, halucynacji i ich wpływu na aplikacje biznesowe, a uczestnicy zauważyli, że chociaż narzędzia AI mogą przyspieszyć rozwój, stanowią wyzwania w zarządzaniu kodem i akceptacji przez klientów.

Dyskusja na temat adopcji i wdrożenia AI

JSystems poprowadził dyskusję na temat adopcji i wdrożenia sztucznej inteligencji, odnosząc się do obaw związanych z konsumpcją tokenów wpływającą na jakość w modelach AI, takich jak GPT i Claude. Piotr podzielił się doświadczeniami z testów produktów AI i podkreślił znaczenie przejrzystości w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji, zwłaszcza ze względu na dyrektywy europejskie. Paweł, doświadczony administrator baz danych, porównał pracę ze sztuczną inteligencją do korzystania z zaawansowanych narzędzi, które zwiększają możliwości człowieka, a nie zastępują jego osąd. Dyskusja zakończyła się prezentacją JSystems przedstawiającą nadchodzące tematy szkoleń, w tym kontrolę wersji Git dla agentów AI oraz rolę młodszych programistów w rozwoju sztucznej inteligencji.

Narzędzia AI w dyskusji programistycznej

Spotkanie koncentrowało się na omówieniu narzędzi sztucznej inteligencji w programowaniu, a uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami za pomocą narzędzi takich jak GitHub Copilot i omawiali przyszły wpływ sztucznej inteligencji na role programistów. Szymon i Paweł rozmawiali o obawach związanych z komercjalizacją AI i potencjalnym zastępowaniem starszych programistów, natomiast JSystems udostępnił Danielowi informacje na temat

zablokowanego modelu Fable od Anthropic oraz link do słownika kursu. O godz. 11:35 nastąpiła krótka przerwa, po której uczestnicy powrócili do kontynuowania dyskusji.

Demo i rekomendacja platformy AI

Firma JSystems zademonstrowała Arena AI, platformę do porównywania różnych modeli sztucznej inteligencji i poleciła Paraceta V 3 jako najlepszą opcję dla polskich użytkowników ze względu na równowagę jakości i szybkości. Dyskusja skupiła się na stworzeniu strony internetowej dla usługi naprawy komputerów, która wyraźnie wyklucza komputery Macintosh, a JSystems udostępnia przykłady różnych modeli wyjściowych i ich różną wydajność w generowaniu treści witryny. Rozmowa obejmowała praktyczne demonstracje wykorzystania modeli AI do zadań związanych z tworzeniem stron internetowych, w tym tworzenia HTML i funkcji animacji.

Testowanie narzędzi kodowania i tokenizacja

Zespół omówił testowanie różnych wersji narzędzia do kodowania, przy czym JSystems prezentował opcje, a Piotr doświadczał problemów technicznych z funkcjonalnością JavaScript. JSystems zademonstrował, jak narzędzie może współpracować z różnymi językami programowania i wspomniał o planie kodowania GLM z możliwościami konsumpcji tokenów. Następnie dyskusja przeniosła się do wyjaśnienia koncepcji Viper Coding i Viper Engineering, w tym sposobu przetwarzania tekstu przez modele sztucznej inteligencji poprzez tokenizację oraz implikacji dla kontekstowych okien i wydajności. JSystems przedstawił przykłady różnic tokenizacji między tekstem polskim a angielskim, wyjaśniając, w jaki sposób wybór języka wpływa zarówno na wydajność przetwarzania, jak i koszty.

Dyskusja na temat narzędzi do kodowania AI

JSystems omówił koszty i skuteczność różnych narzędzi do kodowania sztucznej inteligencji, zauważając, że chmura jest generalnie najdroższą opcją, ale może się różnić w zależności od konkretnych aplikacji. Wyjaśnił pojęcie „umiejętności” jako plików tekstowych, które mogą zoptymalizować wykorzystanie tokenów i poprawić wydajność modelu, podkreślając znaczenie starannego zarządzania i ukierunkowania ich wykorzystania. Dyskusja dotyczyła również nowych ról informatycznych pojawiających się w erze agentów, w tym zarządzania flotą, inżynierii systemów i wiedzy specjalistycznej z dziedziny, a także studiów przypadków pokazujących skuteczne praktyki kodowania wspomaganego sztuczną inteligencją. JSystems planował zademonstrować aplikacje desktopowe do pracy z agentami AI i modelami lokalnymi,

choć część demonstracji technicznej została skrócona z powodu problemów z maszynami wirtualnymi.

Dyskusja na temat scalania dokumentów modelu lokalnego

JSystems omówił użycie małego modelu lokalnego do połączenia dwóch dokumentów zawierających dane uczestnika i hosta w jedną tabelę z uproszczonymi informacjami. Zademonstrował proces i rozwiązał problemy z łącznością ze zdalnymi hostami, udostępniając uczestnikom adresy IP i dane logowania. Zespół omówił wykorzystanie różnych narzędzi, takich jak Remmina do zdalnego dostępu do pulpitu i wspomniał o partnerstwie między Perplexity AI a Revolut w celu uzyskania dostępu ze zniżką. JSystems podkreślił również ograniczenia małego modelu w porównaniu z większymi, takimi jak Genny, zauważając jego wolniejszą wydajność, ale przydatność do prostych zadań przetwarzania danych.

Dyskusja na temat wdrożenia dużego modelu językowego

W JSystems omówiono wymagania techniczne i aspekty pracy z dużymi modelami językowymi (LLM), w tym rozmiary okien kontekstowych, przetwarzanie GPU vs CPU oraz opcje hostingu modeli. Wyjaśnili różne narzędzia do hostingu modeli, takie jak Llama.cpp, Open Router i LM Studio, podkreślając funkcje takie jak równoważenie obciążenia i możliwość przekierowywania zapytań do odpowiednich modeli w oparciu o wymagania zadania. Piotr podzielił się swoimi doświadczeniami z wykorzystaniem Open Routera w kontekście biznesowym, podkreślając jego opłacalność i dostęp do wyspecjalizowanych modeli, jednocześnie uznając potencjalne problemy z opóźnieniami przy podejściu proxy.

Modele AI i integracja Git

JSystems zademonstrował, jak pracować z modelami AI w Open Routerze, pokazując różnych dostawców i modele dostępne do testowania. Zespół omówił wykorzystanie Gita do kontroli wersji w swoich projektach, a JSystems wyjaśnił podstawowe koncepcje Gita, takie jak gałęzie, commity i scalanie. Pracowali nad stworzeniem projektu strony internetowej dla Steve's PC Repair przy użyciu prostego modelu AI, a Piotrowi udało się sklonować swój fork repozytorium do pracy lokalnie. Dyskusja obejmowała informacje na temat kosztów modeli, przy czym JSystems zauważył, że prostsze modele są tańsze, ale mogą wymagać bardziej szczegółowych instrukcji do zadań.

Ramy rozwoju aplikacji AI

JSystems omówił rozwój aplikacji AI, koncentrując się na przykładach konfiguracji i narzędziach do budowania aplikacji chmurowych. Wprowadził różne frameworki i zestawy SDK, w tym ai-sdk.dev, assistant-ui i openai-java, wyjaśniając, że chociaż TypeScript / JavaScript będzie językiem podstawowym, dostępne są również opcje Pythona. Zespół omówił metody i narzędzia uwierzytelniania, takie jak OpenAI ChatGPT, a JSystems planuje zademonstrować bardziej zaawansowane podejścia implementacyjne następnego dnia, w tym badania dotyczące różnych agentów i dostawców do budowania aplikacji.